DOC-015 — Modelo Físico de Dados e Estratégia de Migrações

Plataforma SaaS para Gestão de Oficinas Mecânicas

Versão: 0.1

Data: 7 de outubro de 2026

Status: Diretrizes propostas; definição física condicionada às decisões técnicas

Referências: DOC-008, DOC-011 e DOC-012

Abrangência: Persistência, restrições, índices e migrações.

1. Objetivo

Estabelecer as exigências para converter o modelo lógico em estrutura física.

Banco, tipos concretos, nomes definitivos e comandos de criação ainda não estão aprovados. Esta versão não constitui esquema físico executável.

2. Atributos transversais

Registros empresariais deverão conter, conforme sua natureza:

• Identificador interno.

• Identificador da empresa.

• Unidade operacional, quando aplicável.

• Momento de criação.

• Agente responsável.

• Momento e agente de alteração.

• Versão para concorrência.

• Situação de disponibilidade.

Eventos históricos deverão preservar referências, autoria, momento e vínculo com o evento original em correções.

3. Grupos de persistência

Grupo	Estruturas previstas
Organização	Empresa, unidade e parâmetros
Acesso	Usuário, vínculo, perfil, permissão e alçada
Cadastro	Cliente, contato, veículo e relações
Atendimento	Atendimento, participantes, medições e comunicações
Técnico	Diagnóstico e complementos
Comercial	Orçamento, versão, item e decisão
Execução	OS, atividade, dependência e eventos
Materiais	Produto, unidade, conversão, reserva e movimento
Financeiro	Cobrança, parcela, recebimento e aplicação
Correções	Reversão, estorno e devolução
Entrega	Inspeção, checklist e entrega
Retorno	Referência anterior, avaliação e cobertura
Transversal	Anexo, auditoria e idempotência

A decomposição física poderá variar sem eliminar os invariantes do DOC-008.

4. Restrições obrigatórias

• Referências empresariais compatíveis.

• Numeração única no escopo aprovado.

• No máximo uma OS por atendimento.

• No máximo uma entrega efetiva por atendimento.

• Quantidades e valores dentro dos limites de domínio.

• Código de produto único por empresa.

• Idempotência única no escopo definido.

• Ausência de ciclos nas relações que não os permitem.

Para relações empresariais, avaliar chaves compostas ou mecanismo equivalente que impeça associação cruzada no próprio banco.

5. Precisão e datas

• Dinheiro não deverá depender de representação aproximada.

• Quantidades deverão suportar as escalas aprovadas.

• Fatores de conversão deverão preservar precisão suficiente.

• Instantes deverão permitir interpretação consistente de fuso.

• Datas de vencimento deverão ser tratadas segundo seu significado de negócio.

Precisões e escalas permanecem vinculadas às DEC-006 e DEC-007.

6. Índices

O projeto de índices deverá contemplar:

• Empresa e identificador.

• Empresa e número operacional.

• Atendimento e eventos.

• Situação e previsão.

• Produto e movimentos.

• Devedor, vencimento e saldo.

• Referências históricas.

• Correlação e auditoria.

Índices deverão ser validados com consultas e volume representativos.

7. Saldos e históricos

Movimentos e eventos válidos serão a base de reconciliação.

Saldos materializados, quando adotados, deverão possuir atualização consistente e mecanismo de comparação com sua origem.

Versões apresentadas e checklists preenchidos preservarão seus conteúdos, não apenas referência ao cadastro vigente.

8. Migrações

Toda migração deverá possuir:

• Identificação versionada.

• Pré-condições.

• Alterações estruturais e de dados.

• Avaliação de bloqueios e duração.

• Verificação de integridade.

• Compatibilidade com versões da aplicação.

• Plano de recuperação.

Mudanças de alto risco deverão ser ensaiadas em ambiente representativo.

A reversão de aplicação não pressupõe reversão segura de banco. Quando necessário, a recuperação utilizará correção progressiva ou restauração planejada.

9. Critérios de aprovação

• Banco e convenções aprovados.

• Dicionário físico completo.

• Restrições testadas, inclusive sob concorrência.

• Migrações reproduzíveis.

• Histórico preservado.

• Isolamento protegido na persistência.

• Reconciliação demonstrada.